Lernheft SimLab: Hausinstallation und Prüfung

Stand: Oktober 2026 · Version 10.127

Kurz: Schaltungen der Hausinstallation, Schutzmaßnahmen, Leitungsauslegung, Messen und die Prüfung elektrischer Geräte nach DIN VDE 0701/0702. Die blauen Knöpfe öffnen das Beispiel oder die Aufgabe direkt im SimLab.

1. Das Netz: L, N und PE

Die Steckdose liefert **230 V Wechselspannung** (Effektivwert, 50 Hz). Es gibt drei Leiter:

Leiter	Aderfarbe	Aufgabe
L (Außenleiter)	braun oder schwarz	führt die Spannung (gegen Erde etwa 230 V)
N (Neutralleiter)	blau	Rückleiter, etwa 0 V gegen Erde
PE (Schutzleiter)	grün-gelb	Schutz bei Körperschluss, führt im Normalbetrieb keinen Strom

Der Drehstrom (400 V) hat drei Außenleiter L1, L2, L3 sowie N und PE.

> **Achtung:** Fünf Sicherheitsregeln: 1. Freischalten, 2. gegen Wiederanschalten sichern, 3. Spannungsfreiheit feststellen, 4. Erden und kurzschließen (wo nötig), 5. benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken. Im SimLab kann dir nichts passieren, am echten Netz schon. Nur Elektrofachkräfte arbeiten an Anlagen.

2. Schaltungen: Aus, Wechsel, Kreuz, Stromstoß

- **Ausschaltung:** ein Schalter, eine Lampe. Der Schalter gehört in den **Außenleiter** (L).
- **Wechselschaltung:** eine Lampe von **zwei Orten**. Zwei Wechselschalter, dazwischen zwei Verbindungsadern („Wechseldrähte").
- **Kreuzschaltung:** eine Lampe von **drei oder mehr Orten**. Zwischen zwei Wechselschaltern liegen ein oder mehrere Kreuzschalter, die die beiden Adern entweder durchreichen oder vertauschen.
- **Stromstoßschalter:** Beliebig viele Taster schalten ein Relais, das mit jedem Druck umschaltet und sich selbst hält. Üblich im Treppenhaus.

> **Merke:** Beim Stromstoßschalter im SimLab den Taster kurz antippen reicht: Das Programm hält ihn mindestens 0,1 s Simulationszeit gedrückt, damit das Relais anzieht. Bei langsamem Tempo (ms/s) braucht die Simulation einen Moment.

3. Schutz: Automat, FI und Schutzleiter

Leitungsschutzschalter (Sicherungsautomat, LSS): schützt die *Leitung* vor Überlast und Kurzschluss. B16 bedeutet: Nennstrom 16 A, Auslösecharakteristik B (magnetisch bei etwa 3 bis 5 · I_n sofort, bei 16 A mit

Verzögerung thermisch).

FI/RCD (Fehlerstrom-Schutzschalter): schützt den *Menschen*. Er vergleicht Hin- und Rückstrom. Fließt Strom „daneben" (über den Körper oder den Schutzleiter), löst er ab etwa 30 mA aus.

Schutzleiter (PE): Bekommt ein Gerät mit Metallgehäuse (Schutzklasse I) Körperschluss, fließt der Strom über PE ab: Der Automat oder FI löst aus. Ohne PE bleibt das Gehäuse unter Spannung, bis jemand es berührt.

4. Leitungen: Querschnitt und Spannungsfall

Eine Leitung hat einen Widerstand: **$R = \rho \cdot l / A$** mit ρ (Kupfer) ≈ 0,0178 Ω·mm²/m, Länge l (einfach) und Querschnitt A. Hin- und Rückleiter zählen, also **$2 \cdot l$**. Daraus folgt der **Spannungsfall $\Delta U = I \cdot R$**. In Anlagen soll er klein bleiben (Richtwert: höchstens 3 % von 230 V ≈ 6,9 V).

Außerdem darf die Leitung nicht überlastet werden: Der Automat muss zum Querschnitt passen (vereinfacht: 1,5 mm² → höchstens B16, 2,5 mm² → höchstens B20, je nach Verlegeart). Der Rechner im Menü („Leitung") und das Bauteil **Leitung (Kupfer)** zeigen Spannungsfall und Erwärmung.

5. Messen und Prüfen

Im SimLab gibt es drei Messgeräte in der Kategorie „Messen":

Messgerät	Misst	Beispiel
Durchgangsprüfer	Widerstand, Piepton bei kleinem Widerstand	Ist die Leitung/der Schutzleiter durchgängig?
Isolationsmessgerät	Isolationswiderstand bei erhöhter Prüfspannung (500 V)	Isolation zwischen Gerät und Schutzleiter
Schleifenimpedanz-Messgerät	Widerstand der Fehlerschleife L-PE	Löst der Automat im Fehlerfall schnell genug aus?

Auslösebedingung: Der Fehlerstrom muss den Automaten sicher auslösen: **$Z_s \leq U_0 / I_a$**. Bei B16 ist $I_a = 5 \cdot 16$ A = 80 A, also $Z_s \leq 230$ V / 80 A ≈ 2,9 Ω.

> **Merke:** Isolationsmessung nur an spannungsfreien Geräten. Das Messgerät legt selbst Spannung an. Vorher Spannungsfreiheit feststellen.

6. Prüfung elektrischer Geräte nach DIN VDE 0701/0702

Elektrische Geräte werden nach Reparatur (**0701**) und regelmäßig (**0702**) geprüft. Der Ablauf:

1. **Sichtprüfung**: Gehäuse, Leitung, Stecker, Zugentlastung, Schalter, Typenschild.
2. **Schutzleiterwiderstand** (nur Schutzklasse I).
3. **Isolationswiderstand**.
4. **Schutzleiterstrom** oder Berührungsstrom (Ableitstrom).

5. **Funktionsprüfung**.
6. **Dokumentation** und Kennzeichnung (Prüfplakette).

Prüfung	Grenzwert
Schutzleiterwiderstand (SK I)	≤ 0,3 Ω bei Leitung bis 5 m, je weitere 7,5 m + 0,1 Ω, höchstens 1 Ω
Isolationswiderstand SK I	≥ 1 MΩ (Heizgeräte über 3,5 kW: ≥ 0,3 MΩ)
Isolationswiderstand SK II	≥ 2 MΩ
Isolationswiderstand SK III	≥ 0,25 MΩ
Schutzleiterstrom SK I	≤ 3,5 mA (bei Heizgeräten über 3,5 kW 1 mA je kW, höchstens 10 mA)
Berührungsstrom SK II	≤ 0,5 mA

Die Schutzklassen: **I** = Schutzleiter, **II** = Schutzisolierung (Symbol Doppelquadrat), **III** = Schutzkleinspannung.

Im **Prüfplatz** des SimLab (Knopf „Prüfplatz“) prüfst du 16 Geräte mit versteckten Mängeln und beantwortest Prüfungsfragen. Die Werte hier sind die Grenzwerte, nach denen er bewertet.

> **Merke:** Ein Gerät mit einem nicht bestandenen Wert wird **nicht** gekennzeichnet und darf nicht benutzt werden, bis der Mangel behoben und neu geprüft ist.

7. Fehlersuche in der Installation

Vorgehen: **1. Symptom beschreiben** (Was geht nicht? Wann?). **2. Ursache eingrenzen** (Spannung am Verteiler, am Schalter, an der Lampe). **3. Messen statt raten** (Spannung, Durchgang). **4. Beheben und prüfen.**

Mit **Abgeben** in der Aufgabenkarte zeigst du deinem Ausbilder dein Ergebnis per QR-Code. Der Knopf **Tipp** hilft in drei Stufen (Hinweis, konkreter Hinweis, Auflösung).

Für Messübungen gibt es im Menü das **Messprotokoll**: Soll berechnen, mit dem Multimeter messen, Ist übernehmen, Abweichung bewerten und drucken.

8. Arbeitsblatt: Installation und Prüfung

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 12

1. Welche Aderfarben haben L, N und PE? Welcher Leiter führt gegen Erde etwa 230 V?

2. In welchen Leiter gehört der Schalter einer Ausschaltung? Warum?

3. Wie viele Verbindungsadern liegen bei einer Wechselschaltung zwischen den beiden Wechselschaltern? Was braucht man zusätzlich für einen dritten Schaltort?

4. Wofür verwendet man im Treppenhaus einen Stromstoßschalter?

5. Erkläre den Unterschied: Wovor schützt der Sicherungsautomat, wovor der FI?

6. Ein Heizlüfter mit Schutzklasse I hat Körperschluss. Was passiert mit und was ohne angeschlossenen Schutzleiter?

7. Eine Zuleitung 1,5 mm^2 Kupfer ist 20 m lang und führt 10 A. Berechne Leitungswiderstand (Hin- und Rückleiter), Spannungsfall und den Anteil an 230 V. (ρ = 0,0178 $\Omega \cdot mm^2/m$)

8. Wie ändert sich der Spannungsfall aus Aufgabe 7 bei 2,5 mm^2?

9. Bis zu welcher Schleifenimpedanz löst ein B16-Automat sicher aus? Und ein C16?

10. Ein Wasserkocher (2200 W, Schutzklasse I) zeigt bei der Isolationsmessung 0,6 MΩ. Besteht er? Begründe.

11. Nenne die Reihenfolge der Prüfschritte nach DIN VDE 0701/0702.

12. Ein Verlängerungskabel (10 m, Schutzklasse I) zeigt einen Schutzleiterwiderstand von 0,33 Ω. Besteht es?